

PHÂN TÍCH & QUẢN LÝ YÊU CẦU THEO MÔ HÌNH EPIC – NEED – FEAT – UC – SR

1. TÊN DỰ ÁN

Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển Hệ thống Quản lý Học sinh – Sinh viên Trường THPT Nguyễn Khuyến – Hà Nội

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN (Problem Statement)

Trường THPT Nguyễn Khuyến hiện đang quản lý hồ sơ học sinh, điểm danh, kết quả học tập, khen thưởng – kỷ luật và các hoạt động ngoại khóa chủ yếu thông qua sổ sách và các phần mềm rời rạc. Điều này gây khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu, theo dõi tiến độ học tập, quản lý hoạt động tập thể và cung cấp thông tin minh bạch cho phụ huynh.

Nhà trường có nhu cầu xây dựng một **hệ thống quản lý học sinh – sinh viên tích hợp và thông minh**, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ quản lý học tập, quản trị hành chính và tương tác với phụ huynh, đồng thời ứng dụng AI để tối ưu hóa công tác quản lý.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ **phân tích, phân tách và quản lý yêu cầu** cho dự án này nhằm đảm bảo yêu cầu rõ ràng, có thể truy vết và kiểm soát thay đổi trong suốt vòng đời dự án.

3. MÔ HÌNH QUẢN LÝ YÊU CẦU ÁP DỤNG

Dự án áp dụng mô hình phân rã yêu cầu theo nhiều tầng nhằm tránh việc yêu cầu bị trùng lặp, mơ hồ hoặc khó quản lý:

EPIC → NEED → FEAT → UC → SR

Mỗi tầng trả lời một câu hỏi cốt lõi: - **EPIC**: Dự án nhằm mục tiêu gì? - **NEED (WHY)**: Vì sao nhà trường cần hệ thống này? - **FEAT (WHAT)**: Hệ thống cần có những tính năng gì? - **UC (HOW – FR)**: Hệ thống hoạt động cụ thể như thế nào? - **SR (NFR)**: Hệ thống cần đạt các tiêu chí chất lượng nào?

4. EPIC – YÊU CẦU CẤP CAO (VISION LEVEL)

EPIC#01: Hệ thống Quản lý Học sinh – Sinh viên tích hợp và thông minh

- **Issue title**: [EPIC#01] Integrated & Intelligent Student Management System
- **Vision**: Xây dựng một hệ thống tập trung, hiện đại và thông minh để quản lý toàn diện học sinh – sinh viên, hỗ trợ ra quyết định và tăng cường tương tác giữa nhà trường – giáo viên – phụ huynh.
- **Goals**:
 - Chuẩn hóa và số hóa dữ liệu học sinh

- Tăng hiệu quả quản lý học tập và hành chính
 - Nâng cao tính minh bạch với phụ huynh
 - Ứng dụng AI để tối ưu vận hành
 - **Scope:** Áp dụng cho toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh Trường THPT Nguyễn Khuyến
 - **Links:** NEED-001 → NEED-005
-

5. NEED – NHU CẦU NGHIỆP VỤ (WHY)

NEED-001: Quản lý tập trung hồ sơ học sinh – sinh viên

- **Issue title:** [NEED-001] Quản lý tập trung hồ sơ học sinh
- **Derived from:** EPIC#01
- **Mô tả:** Nhà trường cần lưu trữ, cập nhật và tra cứu hồ sơ học sinh một cách tập trung, thống nhất và chính xác.

NEED-002: Theo dõi chuyên cần và kết quả học tập hiệu quả

- **Issue title:** [NEED-002] Theo dõi điểm danh và kết quả học tập
- **Derived from:** EPIC#01

NEED-003: Minh bạch thông tin cho phụ huynh

- **Issue title:** [NEED-003] Phụ huynh theo dõi tình hình học tập của con em
- **Derived from:** EPIC#01

NEED-004: Quản lý khen thưởng, kỷ luật và hoạt động ngoại khóa

- **Issue title:** [NEED-004] Quản lý hành chính và hoạt động học sinh
- **Derived from:** EPIC#01

NEED-005: Tối ưu quản lý bằng AI

- **Issue title:** [NEED-005] Phân tích, dự đoán và hỗ trợ quyết định bằng AI
 - **Derived from:** EPIC#01
-

6. FEAT – TÍNH NĂNG SẢN PHẨM (WHAT)

FEAT-001: Quản lý hồ sơ học sinh

- **Derived from:** NEED-001

FEAT-002: Quản lý điểm danh theo ngày/lớp/môn

- **Derived from:** NEED-002

FEAT-003: Quản lý kết quả học tập và điểm rèn luyện

- **Derived from:** NEED-002

FEAT-004: Quản lý khen thưởng – kỷ luật

- Derived from: NEED-004

FEAT-005: Quản lý hoạt động, sự kiện ngoại khóa

- Derived from: NEED-004

FEAT-006: Cổng thông tin phụ huynh (Web/App)

- Derived from: NEED-003

FEAT-007: Phân tích và dự đoán học lực bằng AI

- Derived from: NEED-005
-

7. USE CASE – YÊU CẦU CHỨC NĂNG (HOW)

UC-001: Thêm/cập nhật hồ sơ học sinh

- Implements: FEAT-001

UC-002: Giáo viên điểm danh lớp học

- Implements: FEAT-002

UC-003: Nhập và tổng hợp điểm học tập

- Implements: FEAT-003

UC-004: Ghi nhận khen thưởng hoặc kỷ luật học sinh

- Implements: FEAT-004

UC-005: Quản lý và theo dõi hoạt động ngoại khóa

- Implements: FEAT-005

UC-006: Phụ huynh xem thông tin học tập qua app

- Implements: FEAT-006

UC-007: Phân tích học lực và đề xuất hỗ trợ cá nhân hóa

- Implements: FEAT-007
-

8. SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS – YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (SR)

SR-001: Hiệu năng

- Hệ thống phản hồi ≤ 3 giây với 95% yêu cầu

SR-002: Bảo mật và phân quyền

- Phân quyền rõ ràng giữa BGH, giáo viên, học sinh và phụ huynh

SR-003: Khả mở rộng

- Hệ thống đáp ứng tối thiểu 5.000 học sinh đồng thời

SR-004: Độ chính xác của AI

- Độ chính xác dự đoán học lực $\geq 75\%$

SR-005: Khả tích hợp

- Có API tích hợp với LMS hoặc hệ thống giáo dục khác

9. KẾT LUẬN

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn có hệ thống và khả truy vết đầy đủ cho toàn bộ yêu cầu của dự án Hệ thống Quản lý Học sinh – Sinh viên Trường THPT Nguyễn Khuyến. Việc phân tách rõ EPIC – NEED – FEAT – UC – SR giúp kiểm soát yêu cầu, hạn chế rủi ro và tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống.